

월간 국방과 기술

완전한 비핵화 과정에서의 영변 핵시설 폐기 방안



작성자 : 이상규(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-01-20 14:27:45

조회수 1067 | 댓글 0 | 추천 0

완전한 비핵화 과정에서의 영변 핵시설 폐기 방안

이상규 육군사관학교 물리학 조교수 육군 소령



'08년 6월 27일 북한이 비핵화 의지를 보여 주기 위해 영변 핵시설의 냉각탑을 폭파하는 장면

• 최근 비핵화 협상 경과

2018년 우리 정부의 적극적인 한반도 평화정착을 위한 노력은 북한의 평창 동계올림픽에 참가를 유도하였고 동시에 한반도 비핵화를 위한 대화 분위기를 전격적으로 조성하였다.

이에 힘입어 2018년 6월 12일에는 북·미가 싱가포르에서 제1차 정상회담을 개최하여 ▲새로운 북·미 관계 수립, ▲한반도 평화체제 구축, ▲한반도의 완전한 비핵화, ▲유해발굴 및 유해송환 등 4개 합의를 담은 '북·미공동성명'을 채택하였다.



* 출처 : 경향신문(<http://news.khan.co.kr/>)

[그림 1] 싱가포르에서 열린 북·미정상회담('18년 6월 12일)

이 합의를 통해 양국은 미국의 체제 안전보장 제공과 한반도의 완전한 비핵화 의지를 재확인하였다. 더불어 합의에는 포함되지 않았지만 당시 북한은 동창리 미사일 발사대 및 엔진시험장 폐기 의향도 밝힌 것으로 알려졌다. 그러나 역사상 최초로 성사된 북·미 정상회담에서 큰 틀의 방향성에 대한 합의만 이루어졌고 비핵화 이행의 구체적 내용에는 합의하지 못한 채 후속 실무협의로 공을 넘기면서 정상회담을 통한 Top-Down 협상 방식의 한계를 보여 주었다.

이어서 개최된 후속 북·미 고위급회담에서도 비핵화에 대한 구체적인 합의점을 찾는데 난항을 겪었다. 특히 2018년 7월 7일 제3차 북·미 고위급회담 직후, 북한은 담화를 통해 “미측은 북·미정상회담의 정신에 배치되게 CVID, 신고, 검증 등 일방적이고 강도적인 비핵화만 요구하고 있다”고 불만을 노골적으로 표출하였다. 이와 같은 갈등의 주된 이유는 북한은 선진뢰구축을 강조하면서 미국의 대북적대시정책 철회나 대북제재 완화에 관심을 보인 반면에, 미국은 북한의 실질적인 비핵화 조치에 관심을 보이며 협상의 진전을 이루지 못하였던 것으로 평가된다.

이렇듯 실무협약에서의 구체적인 성과가 없는 상태에서 2019년 2월 27일과 28일 이틀에 걸쳐 하노이에서 열린 제2차 북·미정상회담은 어느 정도 실패가 예견된 회담이었다고 할 수 있다. 당시 양국은 합의문 채택에

반면 리용호 외무상은 심야 기자회견에서 “전면적인 대북제재 해제가 아니라 부분적인 해제를 제안했다. 또한 부분적 대북제재 해제에 대한 상응조치로 미국이 원하는 수준으로 미국 전문가 입회하에 영변 핵시설과 플루토늄과 우라늄을 포함한 핵물질을 전면 폐기하겠다고 제안했다”라고 발표하였다.

구 분	배 경	주 요 내 용(요약)
1695호 (‘06년 7월 15일)	장거리미사일 발사 (‘06년 7월 5일)	• 대량살상무기(WMD)·미사일 활동 관련 물자, 기술, 금융자원 이전을 방지하고 감시할 것을 요구
1718호 (‘06년 10월 14일)	1차 핵실험 (‘06년 10월 9일)	• 금수조치, 화물검색 도입, 제재대상 자산동결 및 여행통제 • 유엔 안전보장위원회 산하에 북한제재위원회 설치
1874호 (‘09년 6월 12일)	2차 핵실험 (‘09년 5월 25일)	• 소형무기 수입을 제외한 전면 무기 금수 • 대량살상무기(WMD)·미사일 활동에 기여 가능한 금융거래 금지 • 북한제재위원회 지원을 위한 전문가 패널 설치
2087호 (‘13년 1월 22일)	장거리미사일 발사 (‘12년 12월 12일)	• 공해상 의심선박에 대한 검색 강화 기준 마련 추진 • ‘catch-all’ 성격의 대북 수출통제 강화 • 북한 금융기관 관련 모든 활동에 대한 감시 강화 촉구
2094호 (‘13년 3월 7일)	3차 핵실험 (‘13년 2월 12일)	• 핵·미사일 관련 금수 품목 확대 • 금융제재 강화결의 위반 북한 은행의 해외 신규 활동 금지 등)
2270호 (‘16년 3월 2일)	4차 핵실험 (‘16년 1월 6일)/ 장거리미사일 발사 (‘16년 2월 7일)	• 북한 행·발 화물 검색 의무화, 제재 대상 선박 또는 불법 활동연루 의심 선박 입항 금지 • 북한 은행의 해외 지점·사무소의 90일 내 폐쇄 • 북한산 광물(석탄, 철, 금 등) 수입 금지 조치 도입
2321호 (‘16년 11월 30일)	5차 핵실험 (‘16년 9월 9일)	• 북한에 대한 항공기·선박 대여 및 승무원 제공 금지, 북한 행·발 여행용 수하물 검색의무 명시 • 북한 내 외국 금융기관 전면 폐쇄 • 수출금지 광물(은, 동, 아연, 니켈) 추가 및 조형물 수출 금지 • 북한산 석탄 수출 상한제 도입
2356호 (‘17년 6월 2일)	중거리 탄도미사일 발사(‘17년 5월 14일)	• 제재 대상 지정 확대
2371호 (‘17년 8월 5일)	탄도미사일 발사 (‘17년 7월 4일, 7월 28일)	• 대량살상무기(WMD) 및 재래식무기 이중용도 통제 품목 추가 • 북한제재위원회에 금지활동과 연관된 선박 지정 권한 부여 및 회원국의 동 선박 입항 불허 의무 • 회원국들의 북한 해외노동자 고용제한 • 북한 석탄, 철, 철광석 수출 전면 금지 • 북한 납 및 납광석, 해산물 수출 금지
2375호 (‘17년 9월 11일)	6차 핵실험 (‘17년 9월 3일)	• 대량살상무기(WMD) 및 재래식무기 이중용도 통제 품목 추가 • 기국 동의하 금지품목 의심 선박에 대한 검색 촉구 • 북한 해외노동자에 대한 노동허가 부여 금지 • 대북 유류 공급 제한 • 북한의 섬유 수출 금지
2397호 (‘17년 12월 22일)	화성-15형 발사 (‘17년 11월 29일)	• 영토 및 영해에서 금수품 운송 또는 금지활동 연루 의심 선박대상 나포, 검색, 억류 • 북한 해외노동자 24개월 내 송환 • 대북 유류 공급 제한 • 북한의 식료품, 농산물, 기계류, 전자기기, 광물 및 토석류, 목재류, 선박 수출 금지 • 대북 산업용 기계류, 운송수단, 철강 및 여타 금속류 수출 금지 • 조업권 거래 금지 명확화

당시 북한은 대북제재의 부분적인 해제 요구로 [표 1]에 있는 유엔 안보리결의 중 2321호, 2356호, 2371호, 2375호, 2397호 등 5개 결의에 대하여 해제를 요구한 것으로 알려져 있다. 그러나 북한이 해제를 요구한 상기 대북제재들은 실질적인 경제적 제재효과가 매우 크다. 따라서 이를 해제할 경우 대북제재가 유명무실해지기 때문에 미국은 비핵화 이전에 대북제재를 완화 또는 해제하는 것에 대해 부정적 입장을 취한 것으로 판단된다. 이렇듯 북·미는 두 번째 정상회담에서도 비핵화 및 상응조치의 선후관계에 대한 입장차를 다시 한 번 뚜렷하게 보여 주었다.

이후 북·미 간 비핵화 대화가 수개월 동안 열리지 못하다가 2019년 6월 30일 트럼프 대통령의 방한 계기에 판문점에서 남·북·미 정상은 짧은 시간 동안 회동하였다. 만남 직후 트럼프 대통령은 2~3주 내 실무 협상을 재개하겠다고 발표하며 비핵화 협상의 불씨를 되살렸다. 그러나 북한은 한·미연합훈련 등을 이유로 한동안 비핵화 대화에 응하지 않았고, 오히려 수차례 미사일을 발사하며 긴장국면을 조성하였다. 그러다 한·미연합훈련이 종료된 뒤 2019년 10월 5일에 스웨덴에서 북·미 간 실무협상이 개최되었다. 당시 실무협상은 성과 없이 종료되었고 양국은 각자의 입장을 발표하였다.

북한은 북·미 간 신뢰문제를 거론하며 “우리가 먼저 핵 억제력을 포기해야 생존권과 발전권이 보장된다는 주장은 말 앞에 수레를 놓아야 한다는 소리와 마찬가지로”라고 발표하였다. 또한 “핵 시험과 대륙간탄도로켓 시험 발사 중지, 북부 핵 시험장의 폐기, 미군 유골 송환 등을 추진하였다”며 자신들의 선 조치를 강조하였다.

반면 미국은 “미국과 북한은 70년간 걸쳐온 한반도에서의 전쟁과 적대의 유산을 단 한 차례의 토의 과정을 통해 극복할 수 없을 것”이라 발표하였다.

이처럼 북·미는 자신들의 비핵화에 대한 기존 입장을 유지하며 접점을 찾지 못하고 있는 상황이다. 향후에도 양국은 신뢰부재로 인해 체제안전보장·제재해제의 상응조치와 비핵화 이행의 선후관계에 대한 갈등이 지속될 전망이다. 그러나 쉽지 않아 보이는 비핵화 합의과정임에도 불구하고 현재 북·미는 합의점을 찾기 위한 노력을 계속해서 이어가고 있으며 몇 번의 중간단계 합의들이 도출될 가능성은 충분히 있다.

특히 영변 핵시설 폐기는 북·미 간 단기간 내 합의될 가능성이 있는 대표적인 중간단계의 비핵화 조치라고 할 수 있다. 또한 북한이 하노이 북·미정상회담에서도 영변 핵시설 폐기 의사를 밝힌 만큼 합의 가능성은 더욱 높다고 할 수 있다.

따라서 이 글에서는 완전한 비핵화 추진 과정에서 중간단계 조치로 영변 핵시설에 한정하여 상정 가능한 몇 가지 폐기 방안들에 대해 논해보고자 한다.

• 영변 핵시설 폐기 방안

영변 핵시설은 플루토늄 및 우라늄 생산을 위한 핵심시설이자 북한의 핵개발을 상징하는 장소이다. 따라서 영변 핵시설에 대한 폐기가 이루어진다면 완전한 비핵화 달성 측면에서 상당한 진전을 의미한다고 할 수 있

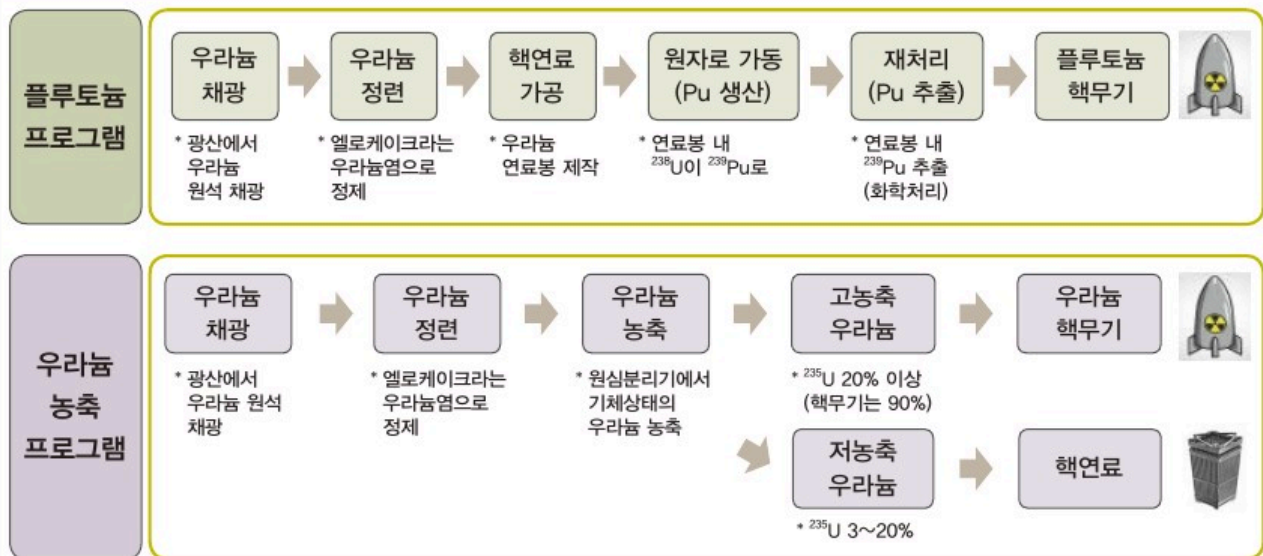
오는 영변의 약산이 바로 이 산을 지칭한다. 영변의 면적은 약 16km²로 여의도 면적의 약 1.8배이며, [그림 2]에서 보는 바와 같이 많은 핵시설들이 위치하고 있다.



[그림 2] 북한 영변 핵시설 현황

영변 핵시설은 과거 1994년에 채택된 「제네바 기본 합의」와 2007년에 채택된 「2·13 합의」 및 「10·3 합의」에 의거 비핵화가 진행되었던 이력이 있다. 당시에는 5MWe 원자로, 핵연료 가공공장, 방사화학실험실 등의 플루토늄 프로그램 위주로 비핵화가 진행되었다.

그러나 현재 북한은 핵무력 완성 선언(2017년 11월 29일) 및 핵무기 병기화 선언(2018년 4월 21일) 등과 같이 핵능력을 고도화시켰기 때문에 비핵화 과정에 포함되어야 할 대상도 확대되었다. 특히 우라늄 농축 프로그램이 추가되면서 비핵화 대상 프로그램은 과거보다 더 확장되었다.



[그림 3] 플루토늄 및 우라늄농축 프로그램 개념

[그림 3]은 핵개발을 위한 일반적인 플루토늄 프로그램과 우라늄 농축 프로그램에 대한 개념을 보여 주고 있다. 플루토늄 프로그램은 원자료를 가동하여 핵연료 내 우라늄을 플루토늄으로 전환시켜 무기급 핵물질로 생산하는 것이다. 우라늄 농축프로그램은 우라늄을 정련하여 기체상태의 우라늄 화합물로 만든 다음에 동위원소의 질량차를 이용한 원심분리기법으로 ^{235}U 동위원소의 비율을 높여 주는 것이다.

이 때 ^{235}U 동위원소의 비율이 20% 이하일 경우 핵연료를 생산하기 위한 저농축 프로그램으로, 20% 이상일 경우에는 고농축 프로그램으로 구분한다. 그리고 고농축 프로그램에서 ^{235}U 동위원소의 비율이 90% 이상일 경우에는 핵무기급 핵물질로 분류된다.

향후 영변 핵시설의 폐기 방법은 추후 북·미 협상결과에 따라 결정될 것으로 예상되지만 [그림 3]과 같이 북한의 핵개발 프로그램의 적용 범위와 수준을 기준으로 대체로 세 가지 방안이 논의될 것으로 전망된다.

우선 첫 번째는 과거 비핵화 과정과 같이 플루토늄 프로그램만 폐기하는 것이고, 두 번째는 플루토늄 프로그램과 고농축 우라늄 프로그램을 폐기하는 것이며, 세 번째는 플루토늄 프로그램과 전체 우라늄 프로그램을 폐기하는 것이다.

그럼 각 방안의 핵심내용과 장·단점 등에 대해서 알아보고, 북한의 비핵화 진정성에 대해서는 각 방안의 수준과 범위 등을 기준으로 평가하도록 하겠다.

첫 번째 방안으로 플루토늄 프로그램만 폐기하는 것은 과거 「제네바 기본합의」와 6자회담에서 도출된 「2·13 합의」 및 「10·3 합의」에 따라 추진되었던 비핵화 방식과 유사한 수준이라고 할 수 있다. 플루토늄 프로그램의 폐기대상 핵심시설로는 핵연료 가공공장, 5MWe 원자로, 방사화학실험실 등이 해당된다. 이 시설들의 주요역할은 다음과 같다.

우선 핵연료 가공공장에서는 천연우라늄을 화학적으로 처리하여 우라늄 핵연료를 생산한다. 이 때 핵연료

$^{238}\text{U}+n(\text{중성자})$ ^{239}U $^{239}\text{Np}+e^-$ $^{239}\text{Pu}+e^-$

이후 방사화학실험실에서는 핵연료 내 ^{239}Pu 만 추출하여 핵무기급 플루토늄을 생산하게 된다. 순도가 높은 핵무기급 플루토늄을 생산하기 위해서는 핵연료에 ^{238}U 의 비율이 상대적으로 높아야 하기 때문에 5MWe 원자로로는 농축이 되지 않은 천연상태의 우라늄을 핵연료로 사용하는 방식이 적용되었다.

과거 비핵화 과정에서 앞서 설명한 플루토늄 생산 공정을 제한하기 위해서 다양한 조치들이 추진되었다. 우선 핵연료 가공공장은 「제네바 기본합의」에 의거 가동이 중단되었고 핵연료봉 약 31,000개와 폐기물 약 100드럼에 대하여 봉인조치가 실시되었다. 그리고 [그림 4]와 같이 2008년 6자회담에서 합의된 바에 따라 핵연료 가공공장 내에 우라늄 주조로 및 용해로 등의 핵심장비들을 해체하여 불능화 조치를 진행하였다.



* 출처 : 한국원자력통제기술원, 북한의 핵프로그램과 검증, 2011. 11.

[그림 4] 2008년 핵연료 가공공장 불능화 조치(우라늄 주조로, 선반기기 제거·보관)

영변 5MWe 원자로의 경우에는 「제네바 기본합의」에 따라 1994년부터 2002년까지 가동을 중단하였다. 그러나 2차 북핵위기 이후 재가동하다가 6자 회담 합의에 따라 사용후핵연료 인출(8,000개 중 6,500개 인

향후에도 만약 플루토늄 프로그램만 비핵화 할 경우 앞서 설명한 핵연료 가공공장, 5MWe 원자로, 방사 화학실험실 등에 대한 폐기조치가 과거 비핵화 범위와 유사하게 진행될 것으로 예상된다. 이 방안은 북한의 플루토늄 추가적인 생산을 차단하는 효과가 있다. 또한 과거에도 비핵화 대상이었던 시설을 폐기하는 만큼 북한의 수용 가능성도 높아 합의 도달이 상대적으로 용이하다는 장점이 있다.

반면에 우라늄 농축 프로그램 등을 포함한 나머지 핵시설을 폐기하기 위한 추가 협상이 필요하고 이에 따른 비핵화 달성 시간의 지연이 불가피하다는 단점이 있다. 또한 무기급 고농축우라늄 생산능력은 지속 보유한다는 측면에서 낮은 수준의 비핵화 합의라는 국제적 비판에 직면할 가능성이 매우 높을 것으로 예상된다.

두 번째 방안은 플루토늄 프로그램과 고농축우라늄 프로그램을 폐기하는 방법이다. 이 방안은 ‘포괄적공동행동계획JCPOAJoint Comprehensive Plan of Action’이라는 이란의 비핵화 방식과 유사하다고 할 수 있다.

2015년에 국제사회는 이란의 핵개발을 막기 위해 JCPOA에 합의하였고, 이를 통해 이란의 우라늄 농축 프로그램 및 플루토늄 프로그램을 일부 제한하였다. 당시 우라늄 농축 프로그램의 경우 15년의 운용기간과 3.67% 이하의 농축수준으로 프로그램을 제한하였고, 농축도 3.67%의 우라늄을 300kg 이하로 저장하도록 하였다. 또한 신형 원심분리기의 사용 및 생산 등을 금지하였으나 [그림 5]와 같은 기존 원심분리기의 사용 및 보유 등은 허용하였다.



* 출처 : 주간조선

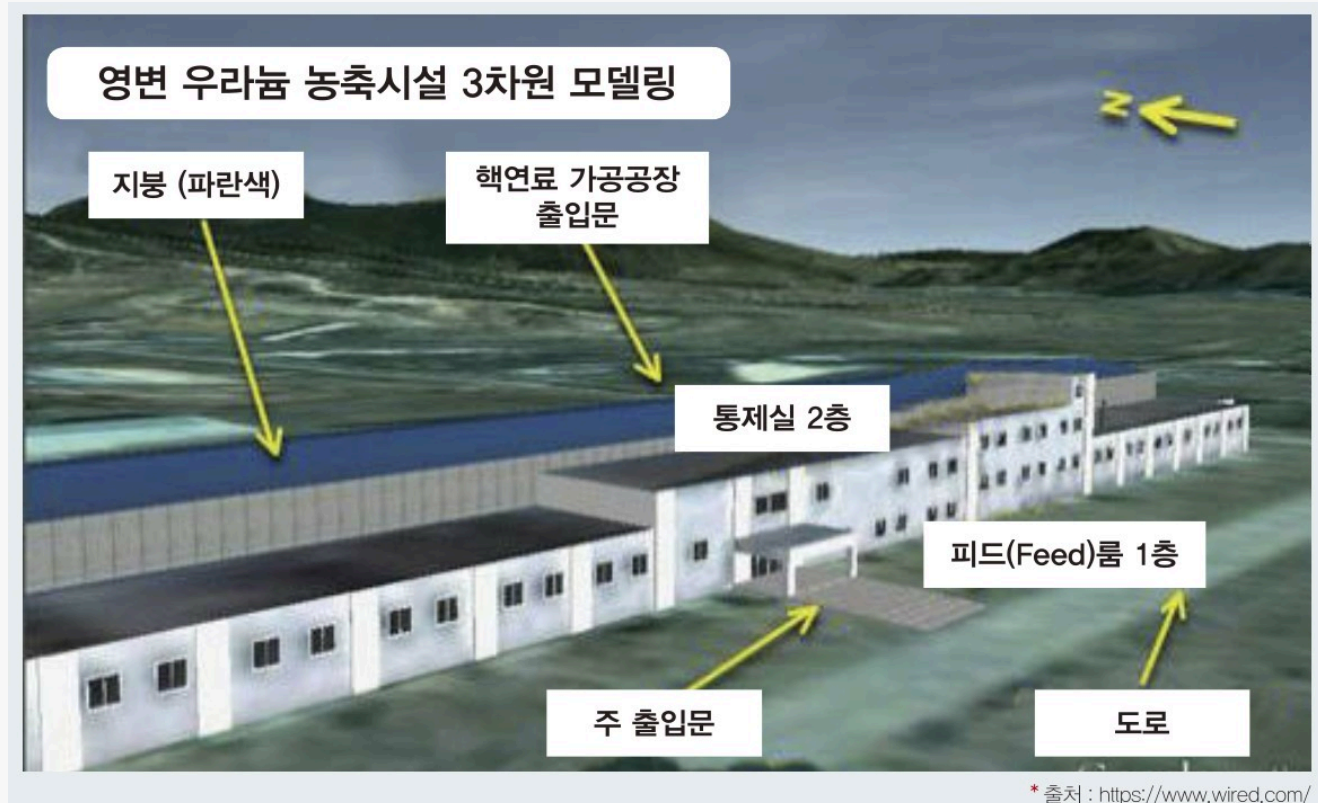
[그림 5] 이란 나탄즈 우라늄 농축시설 원심분리기

이처럼 이란의 비핵화 합의에서는 저농축 프로그램을 일부 유지할 수 있도록 하였다. 우라늄 농축프로그램은 일반적으로 고농축과 저농축 프로그램으로 구분된다. 고농축 프로그램은 핵무기에 사용될 수 있는 핵물질을 생산하고, 저농축 프로그램은 주로 핵연료 생산에 활용된다. 당시 이란에게 우라늄 저농축 프로그램을 제한적으로 허용한 이유는 이란이 보유하고 있는 경수로의 핵연료 생산을 허용하였기 때문이었다.

그리고 플루토늄 프로그램의 경우 가동중인 중수로를 설계 변경하도록 하였으며, 15년간 추가적인 중수로 건설을 금지하였다. 또한 사용후핵연료를 국외로 반출하였고, 플루토늄 재처리와 관련된 연구개발을 전면 금지하였다.

북한도 현재 건설하고 있는 실험용 경수로의 핵연료 생산을 위해서 고농축 프로그램은 포기하지만 저농축 프로그램은 유지하는 방식을 요구할 가능성이 있다. 이와 같이 JCPOA와 유사한 방식을 북한에 적용할 경우 플루토늄 생산과 관련된 시설뿐만 아니라 고농축우라늄 생산과 관련된 시설도 함께 폐기할 수 있으며, 북한의 추가적인 플루토늄 및 고농축우라늄의 생산을 중단하는 효과가 있겠다.

특히 북한의 우라늄 농축프로그램은 기정사실화되었기 때문에 향후 비핵화 협상에서 어떠한 수준에서든 반드시 포함되어야 한다. 북한의 우라늄 농축 프로그램과 관련하여 페르베즈 무샤라프 전 파키스탄 대통령은 2006년에 자서전인 「사선에서」를 통해 칸 박사가 1990년대 말부터 북한에 P-1 원심분리기 20개와 이보다 성능이 좋은 P-2 원심분리기 4기 및 관련 설계도 등 핵심 기술을 제공했음을 밝혔다. 그리고 북한은 영변 우라늄 농축시설을 2010년 미국의 핵과학자 지그프리드 헤커 박사에게 공개하였다.



* 출처 : <https://www.wired.com/>

[그림 6] 헤커 박사의 영변 핵연료 가공공장 내 우라늄 농축시설 구상도

당시 헤커 박사의 방북 보고서의 주요내용은 다음과 같다. [그림 6]과 같이 영변 핵연료 가공공장 내에 2,000개의 원심분리기가 설치되어 있으며, 원심분리기의 높이는 1.8m이고 지름은 20cm 정도였다고 한다. 그리고 북측은 연간 8,000kg의 우라늄 농축 처리 능력을 갖고 있으며, 당시 우라늄 농축 수준은 평균 3.5%이며 농축 수준을 4%로 올리는 것이 목표라고 설명하였다고 한다.

2010년 당시에는 저농축 우라늄 시설만을 북한이 공개하였는데, 최근 IAEA와 헤커 박사에 따르면 영변 핵연료 가공공장에서 고농축 우라늄을 생산하고 있는 것으로 평가된다고 밝혔다.

따라서 향후 비핵화 협상 과정에서 우라늄 농축프로그램이 폐기대상으로 논의되는 것은 무기급 핵물질 생산 차단 측면에서 상당히 의미가 있다고 할 수 있다. 그리고 고농축우라늄 관련시설을 폐기함으로써 중간 단계 비핵화 과정에서 북한의 비핵화 진정성에 대해 긍정적인 평가가 가능할 것으로 판단된다.

다만 고농축우라늄 프로그램에 대한 한정적 폐기로 북한이 비핵화에서 이탈할 경우 단시간 내 저농축 프로그램을 고농축 프로그램으로 전환할 가능성에 대한 우려가 있을 수 있다. 그리고 최근 트럼프 행정부는 JCOPA 상에 이란의 농축프로그램의 일부 허용과 2030년에 핵프로그램 제한을 자동으로 해제하는 ‘일몰조항’ 등이 포함되어 있다는 이유로 同 합의를 일방적으로 파기하였다. 따라서 트럼프 행정부가 국내외 비난 여론을 의식하여 JCPOA와 유사한 북한 비핵화 방안을 선택하지 않을 가능성도 상존한다.

마지막 방안은 플루토늄 프로그램과 모든 우라늄 농축 프로그램을 폐기하는 것이다. 이 방식은 플루토늄 시설뿐 아니라 영변 내 저농축·고농축 시설을 포함한 우라늄 농축 관련시설을 모두 폐기하고 이미 생산된 플루토늄 및 농축우라늄을 반출 또는 폐기하는 것이다.

이 방안이 채택될 경우 북한의 비핵화 대상의 범위와 수준이 가장 포괄적이어서 비핵화 진정성에 대해 매우 높게 평가할 수 있다. 그리고 영변의 플루토늄 및 우라늄 프로그램의 폐기가 동시에 이루어질 경우 추가적인 협상과 이행기간이 단축되기 때문에 그만큼 완전한 비핵화가 단기간 내 달성될 가능성이 크다는 장점이 있다. 다만 협상과정에서 요구조건이 높기 때문에 북한의 수용 가능성이 낮을 것으로 예상된다. 또한 북한은 경수로용 핵연료 생산을 위한 저농축 시설 보유의 정당성을 주장하면서 ‘원자력의 평화적 이용’에 대한 논란도 쟁점화 시킬 가능성도 있다.

원자력의 평화적 이용과 관련해서는 NPT 제4조에 명시된 바와 같이 핵무기 개발 및 보유의 목적이 없는 한 평화적 목적을 위한 원자력의 연구생산 및 사용에 대한 권리가 보장된다. 물론 북한은 2003년 1월 10일에 NPT에 탈퇴를 선언함에 따라 NPT의 적용 여부에 대한 논란이 있을 수 있다. 그러나 현재 북한의 NPT 탈퇴 지위에 대해 확정이 되지 않은 상황이며, 비핵화의 궁극적인 목표에는 북한을 NPT 체제 하에 두는 것도 포함되어 있다.

따라서 북한을 NPT 체제로 유인하기 위해서라도 원자력의 평화적 이용 권리의 허용 여부에 대한 논의는 불가피할 것이다. 과거 6자회담 당시에도 북한은 원자력의 평화적 이용을 주장하면서 경수로용 핵연료 제조를 위한 우라늄 농축시설의 보유를 주장한 바 있다.



* 출처 : 조선일보

[그림 7] KEDO에 의한 실포 경수로 건설 장면(2002년 8월)

만약 한국과 미국이 북한의 모든 우라늄 농축 프로그램을 폐기하는 것을 요구할 경우 [그림 7]과 같이 북한은 과거 한반도에너지개발기구KEDOKorea peninsula Energy Development Organization를 통해 전력 발전을 위한 경수로를 제공받았던 방식과 유사하게 대용량의 경수로를 요구할 가능성이 매우 높다. 그러나 미국은 북한에 대해 경수로를 제공해 주는 것을 부정적으로 생각할 가능성이 높다.

과거 6자회담에서도 북한의 경수로 제공요청에 대해서 수차례 불가입장을 전달한 바 있다. 따라서 경수로 제공이 제한될 경우에는 대안으로 북한에 대한 직접적인 전력제공이나 해외로부터의 경수로용 핵연료봉 구매 등을 논의할 가능성도 있다.

영변 핵시설 폐기가 비록 완전한 비핵화의 추진과 정에서 중간단계의 합의·이행이기는 하지만 영변의 비핵화 범위와 수준이 북한 비핵화의 기준이 될 가능성이 있다는 측면에서 그 파급효과가 크다고 할 수 있다. 특히 영변 이외의 의혹시설들에 대해서 논란이 계속되는 상황에서 다음 폐기대상을 정할 때 영변 핵시설의 선정 기준이 영변 이외의 시설에도 적용될 수 있기 때문이다. 이런 측면에서 미국은 영변의 저농축 프로그램 뿐만 아니라 고농축 프로그램도 함께 폐기 대상에 포함시키기 위해 노력할 것으로 예상된다.

지금까지 세 가지 경우의 영변 핵시설 폐기방안에 대해서 알아보았다. 단기간 내 완전한 비핵화를 달성하

용이 투입될 것으로 판단된다.

물론 우리의 안보 우려를 감소시키기 위한 비용이라는 측면에서 해당비용을 부담해야 하는 것은 당사자 입장에서 당연한 일일 것이다. 그러나 과거 KEDO 사례처럼 막대한 경수로 건설비용만 내고 비핵화 과정에 참여하지 못하는 사례를 반복하지 않기 위해서는 완전한 비핵화 과정에서 우리의 적극적인 참여가 반드시 필요하겠다.

• 맺는 말

북·미는 2018년 이후 한반도의 완전한 비핵화를 위하여 2차례 정상회담과 수차례 고위급회담을 진행하였다. 그러나 북·미 간 빠른 시일 내에 합의점을 찾을 것이라는 기대와는 다르게 비핵화에 대한 양국의 입장이 더욱 확연히 확인되었다. 사실 북·미 간의 입장차는 1990년대부터 오랜 기간 동안 비핵화 및 상호 신뢰부재 등의 문제로 계속되어 왔다. 어찌 보면 최근 형성된 비핵화 달성 가능성에 대한 기대 분위기는 수많은 계기와 노력에도 풀지 못한 난제에 대한 피로감이 단기간에 문제를 해결할 수 있다는 희망에서 비롯되었을 수 있다.

이제는 한반도 비핵화와 평화정착을 위해 단기간내 북핵문제가 해결될 것이라는 희망적인 사고보다는 현실적이고 창의적인 대안이 필요하다. 특히 북·미 간 상호신뢰가 낮은 상황에서 합의 가능한 비핵화 방안을 도출하기 위하여 우리의 역량을 기울여야 한다. 이에 이 글에서는 합의 가능한 중간단계의 비핵화 방안으로 영변 핵시설 폐기방안에 대해서 알아보았다.

영변은 북한의 핵무기용 핵물질을 생산하기 위한 핵심시설이 위치하고 있으며 핵개발의 상징적인 장소이다. 따라서 영변 핵시설의 폐기는 완전한 비핵화 달성을 위해 반드시 거쳐야 될 과정이 될 것이며, 북·미간 신뢰를 높일 수 있는 계기가 될 것이다.

시간이 지날수록 고르디우스 매듭을 단칼에 끊듯 비핵화 합의의 일괄타결과 일순간의 완전한 비핵화는 더욱 어려워질 것으로 전망된다. 오히려 합의점을 정교하게 차근차근 찾아나가는 것이 더 현실적인 접근 방안이 될 것이다. 북한 비핵화와 같이 성공 확률이 낮은 일을 추진한다는 것은 회의론이 많을 수밖에 없다.

그 회의론에 좌절하기보다는 인내심을 가지고 문제 해결방안을 계속해서 찾아나가는 것이 비핵화의 성공 확률을 높이고 기간을 오히려 단축할 수 있는 유일한 방법임을 유념해야 하겠다.

대표 이미지



댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- 1 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대 지 유도탄’ 장착한다

2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실
- 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실

7 [최신 무기의 세계] K방산
- 11 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III

12 [최신 무기의 세계] 미 하

- 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록
9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 ...
1 댓글
14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 '
5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 '대규모 패키지딜' 제안
10 한화, 한국판 '그레이 이글' 무인기 만든다...美 GA와 국내 생산시설 ...
15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

제출기간 : 2019년 7월 1일부터 2019년 8월 31일까지